Class 14 - RNA Seq Analysis

Yane Lee PID A17670350

RNA Seq Analysis

Background

Our data for today comes froma HOX gene knock-out study

The authors report on differential analysis of lung fibroblasts in response to loss of the developmental transcription factor HOXA1

Data Import

We have 2 key input files: counts and metadata

```
library(DESeq2)
```

```
Loading required package: S4Vectors

Loading required package: stats4

Loading required package: BiocGenerics

Loading required package: generics


Attaching package: 'generics'

The following objects are masked from 'package:base':

    as.difftime, as.factor, as.ordered, intersect, is.element, setdiff,
    setequal, union
```

```
Attaching package: 'BiocGenerics'

The following objects are masked from 'package:stats':

    IQR, mad, sd, var, xtabs

The following objects are masked from 'package:base':

    anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
    colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
    get, grep, grepl, is.unsorted, lapply, Map, mapply, match, mget,
    order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int, Position, rank,
    rbind, Reduce, rownames, sapply, saveRDS, table, tapply, unique,
    unsplit, which.max, which.min


Attaching package: 'S4Vectors'

The following object is masked from 'package:utils':

    findMatches

The following objects are masked from 'package:base':

    expand.grid, I, unname

Loading required package: IRanges

Loading required package: GenomicRanges

Loading required package: Seqinfo

Loading required package: SummarizedExperiment

Loading required package: MatrixGenerics

Loading required package: matrixStats
```

```
Attaching package: 'MatrixGenerics'

The following objects are masked from 'package:matrixStats':

    colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse,
    colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums,
    colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs,
    colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats,
    colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds,
    colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads,
    colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds,
    colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet,
    rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods,
    rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps,
    rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins,
    rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks,
    rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars,
    rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians,
    rowWeightedSds, rowWeightedVars

Loading required package: Biobase

Welcome to Bioconductor

    Vignettes contain introductory material; view with
    'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see
    'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'.


Attaching package: 'Biobase'

The following object is masked from 'package:MatrixGenerics':

    rowMedians

The following objects are masked from 'package:matrixStats':

    anyMissing, rowMedians
```

```r
metaFile <- "GSE37704_metadata.csv"
countFile <- "GSE37704_featurecounts.csv"

# Import metadata and take a peek
colData = read.csv(metaFile, row.names=1)
# head(colData)
```

```r
countData = read.csv(countFile, row.names=1)
# head(countData)
```

We need to remove the odd first "length" column from `countData to have a 1:1 correspondence with`calData‘ rows

```r
countData <- as.matrix(countData[, -1])
# head(countData)
```

```r
rownames(colData) == colnames(countData)
```

```
[1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

Remove zero count genes

Some genes (rows) have no count data (i.e. zero values). We should remove these before any further analysis.

```r
to.keep <- rowSums(countData > 0)
```

Setup for DeSeq

```r
dds <- DESeqDataSetFromMatrix(countData = countData,
                              colData = colData,
                              design = ~condition)
```

```
Warning in DESeqDataSet(se, design = design, ignoreRank): some variables in
design formula are characters, converting to factors
```

Run DESeq

```
dds <- DESeq(dds)
```

```
estimating size factors

estimating dispersions

gene-wise dispersion estimates

mean-dispersion relationship

final dispersion estimates

fitting model and testing
```

Get results

```
res <- results(dds)
```

Results

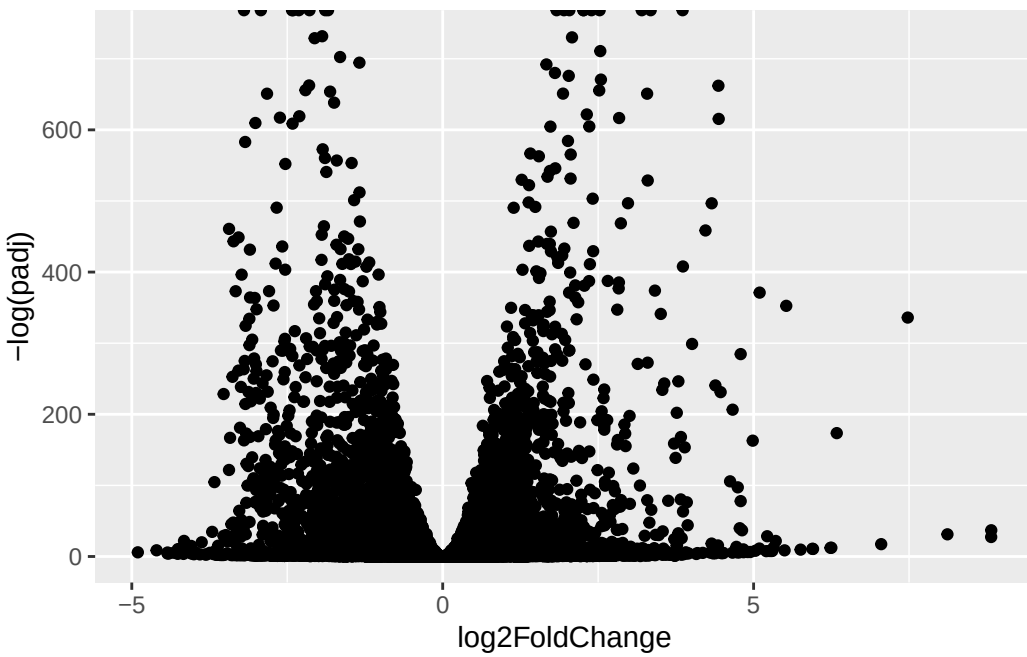
```
# head(res)
```

Volcano plot

```
library(ggplot2)

ggplot(res) +
  aes(log2FoldChange,
      -log(padj)) +
  geom_point()
```

```
Warning: Removed 5054 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



Let's add some color to this plot along with cutoff lines for fold-change and P-value

```
mycols <- rep("gray", nrow(res))
mycols[ abs(res$log2FoldChange) > 2] <- "blue"
mycols[ res$padj > 0.01 ]
```

```
  [1] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
 [11] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
 [21] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
 [31] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
 [41] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
 [51] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
 [61] "gray" "gray" NA     "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
 [71] "gray" "gray" NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
 [81] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
 [91] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[101] NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[111] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[121] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
```

```
[131] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[141] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[151] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
[161] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA
[171] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[181] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[191] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[201] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA
[211] "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray" NA     NA
[221] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[231] NA     "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[241] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[251] "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[261] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[271] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[281] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[291] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[301] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "blue" NA     "gray" "gray"
[311] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[321] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA
[331] "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[341] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[351] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[361] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[371] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[381] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[391] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[401] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[411] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "blue" NA
[421] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[431] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[441] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[451] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[461] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[471] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[481] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[491] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[501] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[511] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[521] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "blue" NA
[531] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "blue" "gray" NA
[541] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[551] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
```

```
[561] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray"
[571] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[581] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[591] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[601] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[611] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[621] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray"
[631] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[641] "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[651] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[661] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "blue" NA     NA     NA     NA
[671] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[681] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA
[691] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[701] "gray" "gray" NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[711] "blue" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[721] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[731] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[741] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[751] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[761] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[771] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[781] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[791] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[801] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "blue"
[811] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[821] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "blue"
[831] "gray" NA     NA     "blue" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[841] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[851] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[861] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
[871] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[881] NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[891] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[901] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "blue" NA
[911] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[921] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[931] NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA     NA     NA     NA
[941] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "blue"
[951] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[961] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
[971] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[981] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA
```

```
 [991] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[1001] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray"
[1011] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[1021] NA     NA     NA     NA     "gray" "blue" "blue" "gray" NA     "gray"
[1031] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1041] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[1051] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[1061] NA     "gray" NA     "blue" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[1071] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[1081] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[1091] "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[1101] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[1111] "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[1121] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[1131] "gray" NA     NA     "blue" "blue" NA     NA     NA     "gray" NA
[1141] NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1151] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1161] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[1171] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[1181] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[1191] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1201] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[1211] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1221] "blue" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[1231] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1241] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray"
[1251] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "blue"
[1261] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue"
[1271] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[1281] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[1291] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[1301] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[1311] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[1321] "gray" "gray" NA     "gray" "blue" NA     "gray" "blue" NA     "gray"
[1331] "gray" NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1341] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[1351] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[1361] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     NA     "gray"
[1371] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1381] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[1391] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[1401] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[1411] "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
```

```
[1421] "gray" NA     NA     "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[1431] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[1441] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA
[1451] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[1461] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[1471] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1481] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1491] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1501] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[1511] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[1521] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[1531] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1541] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA
[1551] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1561] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[1571] NA     NA     NA     "blue" NA     "blue" NA     "gray" "gray" "gray"
[1581] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[1591] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "blue"
[1601] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[1611] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[1621] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[1631] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue"
[1641] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1651] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "blue"
[1661] "blue" "blue" NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[1671] "gray" "gray" "blue" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[1681] "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[1691] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[1701] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[1711] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[1721] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[1731] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray"
[1741] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[1751] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[1761] "blue" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[1771] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[1781] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[1791] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[1801] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[1811] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "blue" "gray"
[1821] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA     "blue"
[1831] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[1841] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
```

```
[1851] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1861] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1871] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1881] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[1891] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA
[1901] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[1911] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[1921] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[1931] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[1941] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[1951] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[1961] NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[1971] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue" NA     "gray"
[1981] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
[1991] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[2001] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue" NA     "gray" "gray"
[2011] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA
[2021] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA
[2031] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[2041] NA     "blue" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[2051] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[2061] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[2071] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2081] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2091] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[2101] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[2111] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[2121] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2131] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA
[2141] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[2151] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[2161] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[2171] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[2181] NA     NA     "gray" "blue" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[2191] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[2201] "blue" NA     NA     "blue" "blue" "gray" NA     "gray" "blue" "gray"
[2211] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2221] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[2231] "gray" NA     NA     "blue" NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[2241] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[2251] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2261] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2271] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
```

```
[2281] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[2291] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2301] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[2311] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[2321] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[2331] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "blue" "gray" "gray" "gray"
[2341] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray"
[2351] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[2361] "gray" "gray" "gray" NA     "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[2371] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[2381] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "blue"
[2391] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[2401] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[2411] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2421] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[2431] "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2441] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2451] "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[2461] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[2471] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray" "gray"
[2481] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray"
[2491] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[2501] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[2511] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray"
[2521] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray"
[2531] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[2541] "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray"
[2551] "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2561] "gray" "blue" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[2571] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2581] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[2591] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue"
[2601] "gray" NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" NA     NA     "blue"
[2611] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2621] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[2631] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[2641] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[2651] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[2661] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[2671] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
[2681] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[2691] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[2701] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
```

```
[2711] NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray" NA
[2721] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[2731] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2741] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2751] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2761] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2771] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2781] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[2791] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[2801] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[2811] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[2821] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[2831] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[2841] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[2851] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[2861] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "blue"
[2871] "gray" "blue" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[2881] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[2891] "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[2901] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA
[2911] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[2921] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[2931] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[2941] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[2951] NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "blue" NA     NA
[2961] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[2971] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[2981] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[2991] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3001] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[3011] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[3021] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "blue" "gray" NA     "blue"
[3031] NA     "blue" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[3041] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[3051] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3061] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3071] NA     "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[3081] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3091] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[3101] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "blue" "gray"
[3111] "gray" "gray" NA     NA     "blue" NA     NA     NA     NA     NA
[3121] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[3131] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
```

```
[3141] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "gray"
[3151] "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA
[3161] NA     NA     NA     "gray" "blue" "blue" "gray" "gray" "gray" NA
[3171] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3181] "gray" "gray" "blue" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[3191] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[3201] "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[3211] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3221] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[3231] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[3241] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[3251] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[3261] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3271] "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[3281] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "blue"
[3291] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[3301] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[3311] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3321] "gray" "blue" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[3331] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3341] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[3351] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[3361] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[3371] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[3381] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[3391] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3401] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3411] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[3421] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[3431] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[3441] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3451] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3461] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[3471] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3481] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[3491] "gray" "gray" "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3501] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3511] "blue" NA     "blue" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[3521] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[3531] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3541] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "blue"
[3551] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[3561] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
```

```
[3571] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[3581] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" NA
[3591] NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[3601] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[3611] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[3621] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[3631] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[3641] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[3651] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[3661] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA
[3671] "gray" "blue" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[3681] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3691] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3701] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[3711] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[3721] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[3731] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3741] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[3751] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[3761] NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3771] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[3781] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "blue" "blue" "blue" "gray" "gray"
[3791] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[3801] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[3811] "blue" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[3821] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[3831] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[3841] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[3851] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[3861] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[3871] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "blue" "gray" NA     NA
[3881] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[3891] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[3901] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[3911] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[3921] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[3931] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
[3941] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[3951] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[3961] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[3971] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[3981] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[3991] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray"
```

```
[4001] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[4011] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[4021] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[4031] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4041] NA     NA     "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[4051] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[4061] NA     "blue" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[4071] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[4081] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[4091] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[4101] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "blue"
[4111] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[4121] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4131] "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[4141] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "blue" NA     "gray" "gray"
[4151] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[4161] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
[4171] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[4181] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[4191] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[4201] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[4211] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[4221] "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4231] NA     NA     NA     "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4241] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA
[4251] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[4261] NA     "gray" "gray" "blue" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[4271] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4281] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[4291] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "blue"
[4301] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4311] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[4321] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[4331] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA
[4341] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[4351] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[4361] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[4371] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[4381] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[4391] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[4401] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray"
[4411] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[4421] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
```

```
[4431] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[4441] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray" "gray"
[4451] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[4461] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[4471] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "blue"
[4481] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[4491] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[4501] NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray"
[4511] NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[4521] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[4531] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[4541] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[4551] "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[4561] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[4571] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4581] "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[4591] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[4601] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[4611] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4621] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[4631] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[4641] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[4651] "gray" NA     "blue" NA     NA     NA     "blue" NA     "gray" "gray"
[4661] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4671] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[4681] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[4691] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA
[4701] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray"
[4711] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[4721] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[4731] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[4741] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[4751] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[4761] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" "gray"
[4771] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[4781] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[4791] "gray" NA     "blue" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[4801] "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[4811] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[4821] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[4831] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue" "gray" NA     "blue" NA
[4841] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[4851] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
```

```
[4861] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA
[4871] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA
[4881] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[4891] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[4901] "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[4911] "gray" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[4921] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[4931] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[4941] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[4951] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[4961] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray"
[4971] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[4981] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[4991] NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[5001] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5011] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "blue" "gray" NA
[5021] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5031] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" NA
[5041] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA
[5051] NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "blue" "gray"
[5061] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[5071] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[5081] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[5091] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[5101] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[5111] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5121] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[5131] "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[5141] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[5151] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[5161] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[5171] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5181] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[5191] "gray" "gray" "blue" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[5201] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray"
[5211] NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[5221] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[5231] NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[5241] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[5251] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[5261] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[5271] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA
[5281] "blue" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
```

```
[5291] "blue" "gray" NA     "gray" NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA
[5301] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[5311] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[5321] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[5331] NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[5341] NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "blue" "gray" "gray"
[5351] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[5361] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5371] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[5381] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[5391] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
[5401] NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[5411] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[5421] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray"
[5431] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "blue" "gray" NA
[5441] NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5451] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[5461] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[5471] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[5481] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[5491] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[5501] "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5511] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[5521] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5531] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5541] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[5551] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[5561] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5571] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5581] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[5591] "gray" NA     "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[5601] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[5611] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[5621] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray"
[5631] "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[5641] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[5651] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[5661] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5671] "gray" "gray" NA     NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[5681] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[5691] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[5701] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[5711] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
```

```
[5721] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[5731] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[5741] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5751] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[5761] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[5771] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[5781] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[5791] "gray" NA     NA     NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA
[5801] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[5811] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[5821] "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[5831] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" NA
[5841] NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[5851] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5861] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "blue" NA     NA
[5871] NA     "gray" "gray" "blue" "blue" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[5881] NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5891] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[5901] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5911] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[5921] "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[5931] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[5941] "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "blue" NA     "blue" "gray"
[5951] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[5961] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[5971] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "blue" NA     "gray" "gray" NA
[5981] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[5991] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA
[6001] NA     "gray" NA     NA     "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[6011] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6021] "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6031] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[6041] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[6051] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[6061] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[6071] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[6081] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA
[6091] NA     "gray" NA     "blue" NA     NA     "blue" "gray" "gray" NA
[6101] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[6111] "gray" NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA
[6121] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6131] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[6141] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "blue" "blue" "gray" "gray" "gray"
```

```
[6151] NA     "blue" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[6161] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[6171] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[6181] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[6191] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6201] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "blue"
[6211] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[6221] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6231] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[6241] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6251] "gray" NA     "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray" NA     NA
[6261] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA
[6271] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[6281] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6291] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6301] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6311] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[6321] "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[6331] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[6341] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6351] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[6361] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[6371] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[6381] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA
[6391] "blue" "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[6401] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray"
[6411] "gray" "blue" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6421] NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[6431] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6441] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6451] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[6461] NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[6471] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "blue"
[6481] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[6491] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6501] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6511] NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA
[6521] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6531] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6541] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6551] NA     NA     "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[6561] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
[6571] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
```

```
[6581] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[6591] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6601] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[6611] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA
[6621] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[6631] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[6641] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray"
[6651] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray"
[6661] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[6671] NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6681] "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6691] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[6701] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6711] "gray" NA     NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[6721] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6731] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6741] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6751] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6761] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6771] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6781] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[6791] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6801] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6811] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[6821] "blue" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6831] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6841] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[6851] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray"
[6861] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[6871] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray"
[6881] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6891] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[6901] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[6911] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6921] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[6931] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[6941] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6951] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6961] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6971] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue"
[6981] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[6991] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[7001] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
```

```
[7011] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[7021] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
[7031] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7041] NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "blue" "blue" "gray" "gray"
[7051] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7061] NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue"
[7071] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray" NA     "gray" "gray"
[7081] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[7091] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7101] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[7111] "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" NA
[7121] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[7131] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[7141] NA     "blue" "gray" "blue" NA     NA     NA     NA     "gray" "blue"
[7151] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7161] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue"
[7171] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[7181] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[7191] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[7201] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[7211] NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[7221] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[7231] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[7241] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[7251] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[7261] NA     NA     NA     NA     NA     "blue" NA     NA     NA     NA
[7271] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[7281] NA     "gray" "gray" "blue" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[7291] "gray" "gray" "gray" NA     "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[7301] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue"
[7311] "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[7321] NA     NA     "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7331] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[7341] "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7351] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[7361] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray"
[7371] "gray" "blue" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[7381] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[7391] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[7401] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[7411] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
[7421] "gray" "blue" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[7431] NA     NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" NA     NA     NA
```

```
[7441] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[7451] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[7461] "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue"
[7471] "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[7481] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[7491] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7501] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[7511] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7521] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA
[7531] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "blue" "gray"
[7541] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7551] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[7561] "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[7571] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[7581] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[7591] "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[7601] "blue" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[7611] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[7621] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7631] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray"
[7641] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7651] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[7661] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[7671] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[7681] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[7691] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[7701] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[7711] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue"
[7721] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[7731] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue"
[7741] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[7751] NA     NA     "gray" "blue" "gray" "blue" NA     "gray" "blue" NA
[7761] "gray" "gray" NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray"
[7771] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[7781] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7791] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7801] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
[7811] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[7821] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[7831] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[7841] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[7851] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[7861] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA
```

```
[7871] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[7881] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[7891] NA     "gray" NA     NA     "blue" NA     NA     "gray" NA     NA
[7901] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[7911] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[7921] "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[7931] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[7941] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[7951] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[7961] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[7971] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[7981] NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[7991] NA     "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray" NA     NA     "blue"
[8001] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8011] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8021] "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA
[8031] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
[8041] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray"
[8051] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8061] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8071] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[8081] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[8091] "gray" NA     "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[8101] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[8111] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[8121] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[8131] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[8141] "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[8151] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[8161] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "blue" NA     NA
[8171] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8181] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "blue" NA
[8191] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[8201] NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8211] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue" "gray"
[8221] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[8231] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[8241] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[8251] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[8261] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8271] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[8281] NA     "gray" NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[8291] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray" NA
```

```
[8301] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[8311] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray"
[8321] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[8331] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[8341] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8351] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[8361] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8371] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8381] NA     "gray" NA     "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[8391] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[8401] NA     "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[8411] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[8421] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[8431] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[8441] "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA
[8451] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[8461] NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[8471] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[8481] NA     "gray" "gray" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8491] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[8501] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[8511] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[8521] "gray" "blue" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[8531] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA
[8541] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "blue" "gray"
[8551] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[8561] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[8571] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[8581] "gray" NA     NA     "blue" "blue" NA     NA     NA     NA     NA
[8591] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8601] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[8611] NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[8621] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[8631] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[8641] "blue" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[8651] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[8661] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[8671] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[8681] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[8691] NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[8701] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8711] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8721] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
```

```
[8731] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[8741] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8751] "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8761] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[8771] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[8781] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[8791] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[8801] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8811] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[8821] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[8831] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8841] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[8851] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[8861] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[8871] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[8881] NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[8891] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[8901] "gray" "gray" NA     "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[8911] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray"
[8921] NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[8931] NA     "gray" "gray" NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" NA
[8941] NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8951] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8961] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[8971] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[8981] "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[8991] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[9001] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[9011] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "blue" NA
[9021] "gray" "gray" NA     "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[9031] "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
[9041] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[9051] NA     "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[9061] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[9071] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[9081] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[9091] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[9101] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[9111] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[9121] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[9131] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9141] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
[9151] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
```

```
[9161] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[9171] "gray" NA     "gray" "blue" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[9181] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9191] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[9201] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray"
[9211] NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "blue" NA
[9221] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[9231] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[9241] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[9251] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[9261] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[9271] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[9281] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[9291] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[9301] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "blue" "gray"
[9311] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[9321] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "blue" NA
[9331] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
[9341] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray"
[9351] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9361] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA
[9371] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9381] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9391] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9401] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue"
[9411] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[9421] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[9431] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[9441] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[9451] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[9461] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[9471] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9481] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[9491] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[9501] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[9511] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue"
[9521] NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[9531] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[9541] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[9551] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[9561] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[9571] NA     NA     "blue" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "blue" "gray"
[9581] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
```

```
 [9591] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA
 [9601] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
 [9611] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
 [9621] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
 [9631] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
 [9641] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
 [9651] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
 [9661] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
 [9671] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
 [9681] "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" NA
 [9691] "gray" NA     "blue" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
 [9701] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
 [9711] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
 [9721] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "blue" NA     "gray" "gray"
 [9731] "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "blue" NA     "gray" "gray"
 [9741] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
 [9751] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
 [9761] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
 [9771] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
 [9781] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
 [9791] "blue" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
 [9801] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
 [9811] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
 [9821] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
 [9831] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
 [9841] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
 [9851] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     "gray"
 [9861] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
 [9871] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
 [9881] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
 [9891] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
 [9901] "gray" NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
 [9911] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
 [9921] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
 [9931] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
 [9941] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
 [9951] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
 [9961] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
 [9971] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
 [9981] "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
 [9991] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA
[10001] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[10011] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "gray"
```

```
[10021] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10031] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[10041] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[10051] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[10061] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[10071] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10081] "blue" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[10091] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[10101] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10111] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[10121] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[10131] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10141] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[10151] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10161] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10171] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA     NA     "gray"
[10181] "gray" "gray" "gray" "blue" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10191] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     "blue" "gray"
[10201] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[10211] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[10221] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[10231] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "blue" NA     NA
[10241] "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[10251] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[10261] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA
[10271] "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[10281] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[10291] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "blue" NA     NA
[10301] "blue" NA     "blue" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
[10311] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[10321] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA
[10331] NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[10341] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[10351] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10361] "gray" "gray" "blue" NA     "blue" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10371] "gray" "gray" NA     "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[10381] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10391] "blue" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10401] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray"
[10411] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray"
[10421] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[10431] "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" NA
[10441] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
```

```
[10451] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[10461] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[10471] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray"
[10481] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10491] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[10501] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[10511] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[10521] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[10531] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[10541] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10551] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue"
[10561] "gray" "gray" "blue" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "blue" "gray"
[10571] NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[10581] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[10591] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[10601] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[10611] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[10621] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[10631] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA
[10641] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10651] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10661] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10671] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[10681] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10691] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[10701] "gray" NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[10711] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray"
[10721] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[10731] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10741] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[10751] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[10761] "gray" "gray" NA     NA     "blue" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[10771] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[10781] NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[10791] NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[10801] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "blue" NA     NA     NA
[10811] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray"
[10821] "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[10831] NA     "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[10841] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[10851] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[10861] "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[10871] NA     NA     "blue" "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA
```

```
[10881] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[10891] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[10901] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[10911] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[10921] NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[10931] "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[10941] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[10951] "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[10961] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[10971] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[10981] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "blue" NA
[10991] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[11001] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[11011] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[11021] "blue" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[11031] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11041] "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11051] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "blue" "gray" NA
[11061] NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[11071] "blue" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA
[11081] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[11091] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11101] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[11111] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[11121] "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[11131] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
[11141] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11151] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11161] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11171] NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[11181] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA
[11191] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[11201] NA     NA     "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11211] NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[11221] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11231] "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11241] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[11251] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[11261] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue" NA     "gray" "gray"
[11271] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[11281] "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[11291] NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11301] "gray" "gray" NA     "gray" "blue" NA     NA     NA     NA     "gray"
```

```
[11311] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11321] NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[11331] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA
[11341] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA
[11351] NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11361] "gray" "blue" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11371] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[11381] NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[11391] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[11401] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray"
[11411] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[11421] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[11431] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11441] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA
[11451] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[11461] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11471] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[11481] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[11491] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[11501] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[11511] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[11521] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[11531] "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11541] NA     "blue" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11551] NA     NA     "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray" NA     NA
[11561] "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11571] NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11581] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11591] "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11601] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" "gray"
[11611] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11621] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11631] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[11641] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[11651] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA
[11661] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA
[11671] "gray" "gray" "blue" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[11681] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[11691] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11701] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[11711] NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11721] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[11731] "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
```

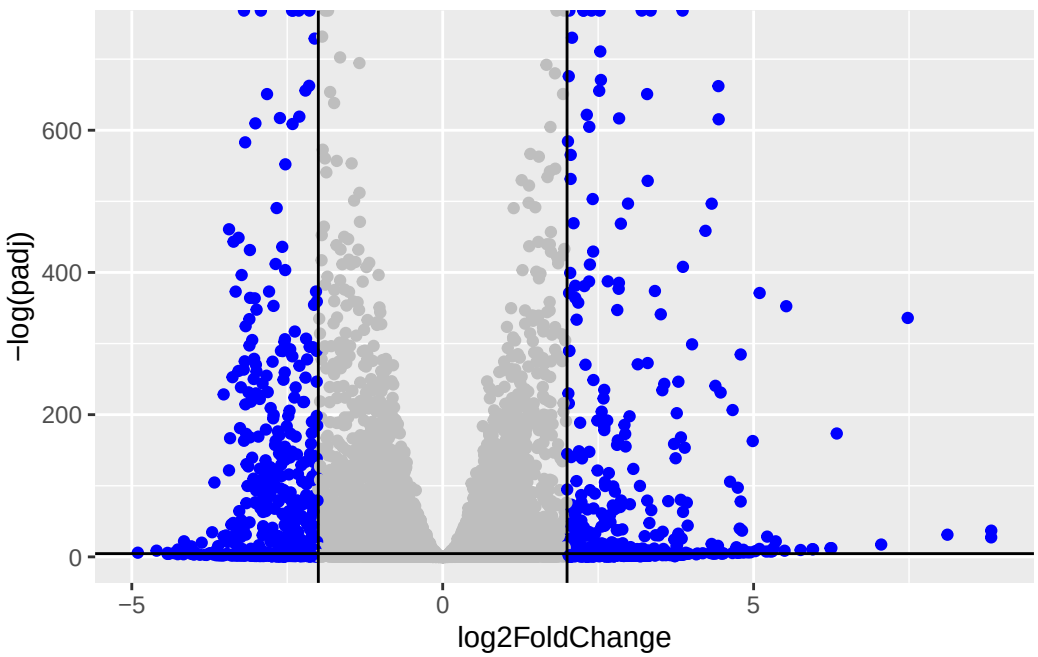
```
[11741] NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[11751] NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11761] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[11771] NA     NA     "blue" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[11781] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[11791] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11801] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[11811] NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[11821] "gray" NA     "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11831] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[11841] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA
[11851] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[11861] "blue" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[11871] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[11881] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[11891] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11901] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[11911] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
[11921] NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[11931] "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[11941] NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray"
[11951] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[11961] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "blue"
[11971] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA
[11981] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA
[11991] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12001] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[12011] NA     "blue" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12021] NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[12031] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     NA     NA     "gray"
[12041] "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12051] NA     NA     "gray" "blue" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[12061] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[12071] "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12081] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[12091] "gray" NA     NA     "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" NA
[12101] "gray" "gray" NA     NA     "blue" "blue" "blue" "gray" "gray" NA
[12111] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA
[12121] NA     NA     NA     NA     "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray"
[12131] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     "gray"
[12141] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[12151] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" NA
[12161] "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray"
```

```
[12171] "gray" "blue" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12181] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
[12191] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12201] NA     NA     "blue" "blue" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12211] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12221] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12231] NA     "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12241] NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA
[12251] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA
[12261] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[12271] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12281] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12291] NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12301] "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA     NA     "gray" NA
[12311] "blue" "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA
[12321] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[12331] "gray" NA     NA     NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA
[12341] NA     "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray"
[12351] "gray" "blue" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12361] NA     "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     NA     NA
[12371] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12381] "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
[12391] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA     "gray"
[12401] "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray"
[12411] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[12421] NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray"
[12431] "blue" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12441] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12451] NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "blue" "gray" "gray" "gray"
[12461] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA     "gray"
[12471] "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12481] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[12491] "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA
[12501] "blue" "gray" "gray" "gray" "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12511] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12521] "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "blue" NA     NA
[12531] NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray" NA     "gray" "gray"
[12541] "blue" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA     "blue"
[12551] NA     "gray" NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" NA     "gray"
[12561] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12571] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12581] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12591] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray"
```

```
[12601] "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "blue" NA     "gray" "gray" NA
[12611] NA     NA     "gray" NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" NA
[12621] NA     NA     NA     "gray" "gray" NA     "gray" "gray" "gray" "gray"
[12631] "blue" "gray" NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "blue"
[12641] NA     NA     NA     "gray" "gray" "gray" NA     "gray" "gray" NA
[12651] NA     NA     NA     NA     "blue" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray"
[12661] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "blue"
[12671] NA     "blue" "gray" NA     "blue" NA     NA     NA     NA     NA
[12681] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA
[12691] NA     "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" "gray" NA
[12701] "gray" "gray" "gray" "gray" NA     NA     "gray" NA     NA     NA
[12711] NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     NA     "gray" "gray"
[12721] "gray" NA     "gray" NA     NA     "gray" NA     "gray" NA     NA
[12731] NA     NA
```

```r
ggplot(res) +
  aes(log2FoldChange,
      -log(padj)) +
  geom_point(col=mycols) +
  geom_vline(xintercept = c(-2,2)) +
  geom_hline(yintercept = -log(0.01))
```

```
Warning: Removed 5054 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



Add Annotation

```
library("AnnotationDbi")
library("org.Hs.eg.db")
```

```
columns(org.Hs.eg.db)
```

```
 [1] "ACCNUM"       "ALIAS"        "ENSEMBL"      "ENSEMBLPROT"  "ENSEMBLTRANS"
 [6] "ENTREZID"     "ENZYME"       "EVIDENCE"     "EVIDENCEALL"  "GENENAME"
[11] "GENETYPE"     "GO"           "GOALL"        "IPI"          "MAP"
[16] "OMIM"         "ONTOLOGY"     "ONTOLOGYALL"  "PATH"         "PFAM"
[21] "PMID"         "PROSITE"      "REFSEQ"       "SYMBOL"       "UCSCKG"
[26] "UNIPROT"
```

MapIds

```r
res$symbol = mapIds(org.Hs.eg.db,
                    keys=row.names(res),
                    keytype="ENSEMBL",
                    column="SYMBOL",
                    multiVals="first")
```

```
'select()' returned 1:many mapping between keys and columns
```

```r
res$entrez = mapIds(org.Hs.eg.db,
                    keys=row.names(res),
                    keytype="ENSEMBL",
                    column="ENTREZID",
                    multiVals="first")
```

```
'select()' returned 1:many mapping between keys and columns
```

```r
res$name =   mapIds(org.Hs.eg.db,
                    keys=row.names(res),
                    keytype="ENSEMBL",
                    column="GENENAME",
                    multiVals="first")
```

```
'select()' returned 1:many mapping between keys and columns
```

```r
head(res, 10)
```

```
log2 fold change (MLE): condition hoxa1 kd vs control sirna
Wald test p-value: condition hoxa1 kd vs control sirna
DataFrame with 10 rows and 9 columns
                 baseMean log2FoldChange     lfcSE       stat      pvalue
                <numeric>      <numeric> <numeric>  <numeric>   <numeric>
ENSG00000186092    0.0000             NA        NA         NA          NA
ENSG00000279928    0.0000             NA        NA         NA          NA
ENSG00000279457   29.9136      0.1792571 0.3248216   0.551863 5.81042e-01
ENSG00000278566    0.0000             NA        NA         NA          NA
ENSG00000273547    0.0000             NA        NA         NA          NA
ENSG00000187634  183.2296      0.4264571 0.1402658   3.040350 2.36304e-03
ENSG00000188976 1651.1881     -0.6927205 0.0548465 -12.630158 1.43990e-36
ENSG00000187961  209.6379      0.7297556 0.1318599   5.534326 3.12428e-08
```

```
ENSG00000187583   47.2551      0.0405765 0.2718928   0.149237 8.81366e-01
ENSG00000187642   11.9798      0.5428105 0.5215598   1.040744 2.97994e-01
                      padj      symbol      entrez                   name
                 <numeric> <character> <character>            <character>
ENSG00000186092          NA       OR4F5       79501 olfactory receptor f..
ENSG00000279928          NA          NA          NA                     NA
ENSG00000279457 6.87080e-01          NA          NA                     NA
ENSG00000278566          NA          NA          NA                     NA
ENSG00000273547          NA          NA          NA                     NA
ENSG00000187634 5.16278e-03      SAMD11      148398 sterile alpha motif ..
ENSG00000188976 1.76741e-35       NOC2L       26155 NOC2 like nucleolar ..
ENSG00000187961 1.13536e-07      KLHL17      339451 kelch like family me..
ENSG00000187583 9.18988e-01     PLEKHN1       84069 pleckstrin homology ..
ENSG00000187642 4.03817e-01       PERM1       84808 PPARGC1 and ESRR ind..
```

Save annotated results

```
# wtie.csv(res, file="results_annotated.csv")
```

Pathway Analysis

```
library(gage)
library(gageData)
library(pathview)
```

```
data(kegg.sets.hs)
data(sigmet.idx.hs)

# Focus on signaling and metabolic pathways only
kegg.sets.hs = kegg.sets.hs[sigmet.idx.hs]

# Examine the first 3 pathways
head(kegg.sets.hs, 3)
```

```
$`hsa00232 Caffeine metabolism`
[1] "10"   "1544" "1548" "1549" "1553" "7498" "9"

$`hsa00983 Drug metabolism - other enzymes`
```

```
 [1] "10"     "1066"   "10720"  "10941"  "151531" "1548"   "1549"   "1551"
 [9] "1553"   "1576"   "1577"   "1806"   "1807"   "1890"   "221223" "2990"
[17] "3251"   "3614"   "3615"   "3704"   "51733"  "54490"  "54575"  "54576"
[25] "54577"  "54578"  "54579"  "54600"  "54657"  "54658"  "54659"  "54963"
[33] "574537" "64816"  "7083"   "7084"   "7172"   "7363"   "7364"   "7365"
[41] "7366"   "7367"   "7371"   "7372"   "7378"   "7498"   "79799"  "83549"
[49] "8824"   "8833"   "9"      "978"

$`hsa00230 Purine metabolism`
  [1] "100"    "10201"  "10606"  "10621"  "10622"  "10623"  "107"    "10714"
  [9] "108"    "10846"  "109"    "111"    "11128"  "11164"  "112"    "113"
 [17] "114"    "115"    "122481" "122622" "124583" "132"    "158"    "159"
 [25] "1633"   "171568" "1716"   "196883" "203"    "204"    "205"    "221823"
 [33] "2272"   "22978"  "23649"  "246721" "25885"  "2618"   "26289"  "270"
 [41] "271"    "27115"  "272"    "2766"   "2977"   "2982"   "2983"   "2984"
 [49] "2986"   "2987"   "29922"  "3000"   "30833"  "30834"  "318"    "3251"
 [57] "353"    "3614"   "3615"   "3704"   "377841" "471"    "4830"   "4831"
 [65] "4832"   "4833"   "4860"   "4881"   "4882"   "4907"   "50484"  "50940"
 [73] "51082"  "51251"  "51292"  "5136"   "5137"   "5138"   "5139"   "5140"
 [81] "5141"   "5142"   "5143"   "5144"   "5145"   "5146"   "5147"   "5148"
 [89] "5149"   "5150"   "5151"   "5152"   "5153"   "5158"   "5167"   "5169"
 [97] "51728"  "5198"   "5236"   "5313"   "5315"   "53343"  "54107"  "5422"
[105] "5424"   "5425"   "5426"   "5427"   "5430"   "5431"   "5432"   "5433"
[113] "5434"   "5435"   "5436"   "5437"   "5438"   "5439"   "5440"   "5441"
[121] "5471"   "548644" "55276"  "5557"   "5558"   "55703"  "55811"  "55821"
[129] "5631"   "5634"   "56655"  "56953"  "56985"  "57804"  "58497"  "6240"
[137] "6241"   "64425"  "646625" "654364" "661"    "7498"   "8382"   "84172"
[145] "84265"  "84284"  "84618"  "8622"   "8654"   "87178"  "8833"   "9060"
[153] "9061"   "93034"  "953"    "9533"   "954"    "955"    "956"    "957"
[161] "9583"   "9615"
```

```r
foldchanges <- res$log2FoldChange
names(foldchanges) <- res$entrez
head(foldchanges)
```

```
    79501      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>    148398
       NA        NA 0.1792571        NA        NA 0.4264571
```

```r
keggres = gage(foldchanges, gsets=kegg.sets.hs)
```

```r
# Look at the first few down (less) pathways
head(keggres$less)
```

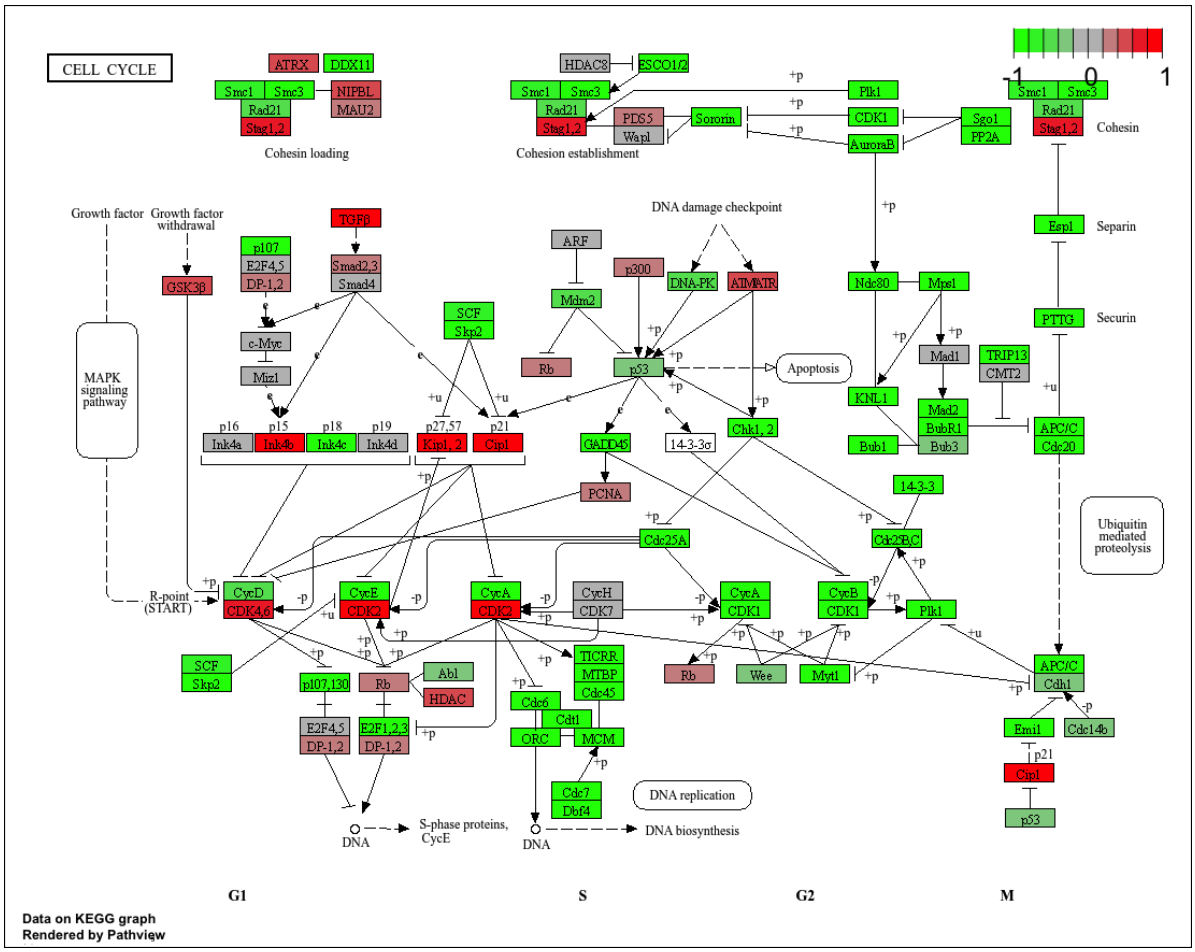
```
                                        p.geomean stat.mean        p.val
hsa04110 Cell cycle                   7.077982e-06 -4.432593 7.077982e-06
hsa03030 DNA replication              9.424076e-05 -3.951803 9.424076e-05
hsa03013 RNA transport                1.048017e-03 -3.112129 1.048017e-03
hsa04114 Oocyte meiosis               2.563806e-03 -2.827297 2.563806e-03
hsa03440 Homologous recombination     3.066756e-03 -2.852899 3.066756e-03
hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis 4.360092e-03 -2.663825 4.360092e-03
                                            q.val set.size         exp1
hsa04110 Cell cycle                   0.001160789      124 7.077982e-06
hsa03030 DNA replication              0.007727742       36 9.424076e-05
hsa03013 RNA transport                0.057291598      149 1.048017e-03
hsa04114 Oocyte meiosis               0.100589607      112 2.563806e-03
hsa03440 Homologous recombination     0.100589607       28 3.066756e-03
hsa00010 Glycolysis / Gluconeogenesis 0.119175854       65 4.360092e-03
```

```r
pathview(gene.data=foldchanges, pathway.id="hsa04110")
```

```
'select()' returned 1:1 mapping between keys and columns

Info: Working in directory /Users/yanelee/Downloads/BIMM143/class14/class14_RNAseq

Info: Writing image file hsa04110.pathview.png
```



Go Analysis

Focus on the Biological Process "BP" section of GO

```
data(go.sets.hs)
data(go.subs.hs)

# Focus on Biological Process subset of GO
gobpsets = go.sets.hs[go.subs.hs$BP]
```

```
gobpres = gage(foldchanges, gsets=gobpsets)

lapply(gobpres, head)
```

```
$greater
                                            p.geomean stat.mean        p.val
GO:0007156 homophilic cell adhesion        1.734864e-05  4.210777 1.734864e-
05
GO:0048729 tissue morphogenesis            5.407952e-05  3.888470 5.407952e-
05
GO:0002009 morphogenesis of an epithelium  5.727599e-05  3.878706 5.727599e-
05
GO:0030855 epithelial cell differentiation 2.053700e-04  3.554776 2.053700e-
04
GO:0060562 epithelial tube morphogenesis   2.927804e-04  3.458463 2.927804e-
04
GO:0048598 embryonic morphogenesis         2.959270e-04  3.446527 2.959270e-
04
                                                 q.val set.size         exp1
GO:0007156 homophilic cell adhesion        0.07584825      137 1.734864e-05
GO:0048729 tissue morphogenesis            0.08347021      483 5.407952e-05
GO:0002009 morphogenesis of an epithelium  0.08347021      382 5.727599e-05
GO:0030855 epithelial cell differentiation 0.16449701      299 2.053700e-04
GO:0060562 epithelial tube morphogenesis   0.16449701      289 2.927804e-04
GO:0048598 embryonic morphogenesis         0.16449701      498 2.959270e-04

$less
                                             p.geomean stat.mean        p.val
GO:0048285 organelle fission             6.386337e-16 -8.175381 6.386337e-16
GO:0000280 nuclear division              1.726380e-15 -8.056666 1.726380e-15
GO:0007067 mitosis                       1.726380e-15 -8.056666 1.726380e-15
GO:0000087 M phase of mitotic cell cycle 4.593581e-15 -7.919909 4.593581e-15
GO:0007059 chromosome segregation        9.576332e-12 -6.994852 9.576332e-12
GO:0051301 cell division                 8.718528e-11 -6.455491 8.718528e-11
                                                 q.val set.size         exp1
GO:0048285 organelle fission             2.515911e-12      386 6.386337e-16
GO:0000280 nuclear division              2.515911e-12      362 1.726380e-15
GO:0007067 mitosis                       2.515911e-12      362 1.726380e-15
GO:0000087 M phase of mitotic cell cycle 5.020784e-12      373 4.593581e-15
GO:0007059 chromosome segregation        8.373545e-09      146 9.576332e-12
GO:0051301 cell division                 6.352901e-08      479 8.718528e-11

$stats
                                           stat.mean     exp1
GO:0007156 homophilic cell adhesion         4.210777 4.210777
GO:0048729 tissue morphogenesis             3.888470 3.888470
GO:0002009 morphogenesis of an epithelium   3.878706 3.878706
```

```
GO:0030855 epithelial cell differentiation  3.554776 3.554776
GO:0060562 epithelial tube morphogenesis    3.458463 3.458463
GO:0048598 embryonic morphogenesis          3.446527 3.446527
```

Reactome Analysis

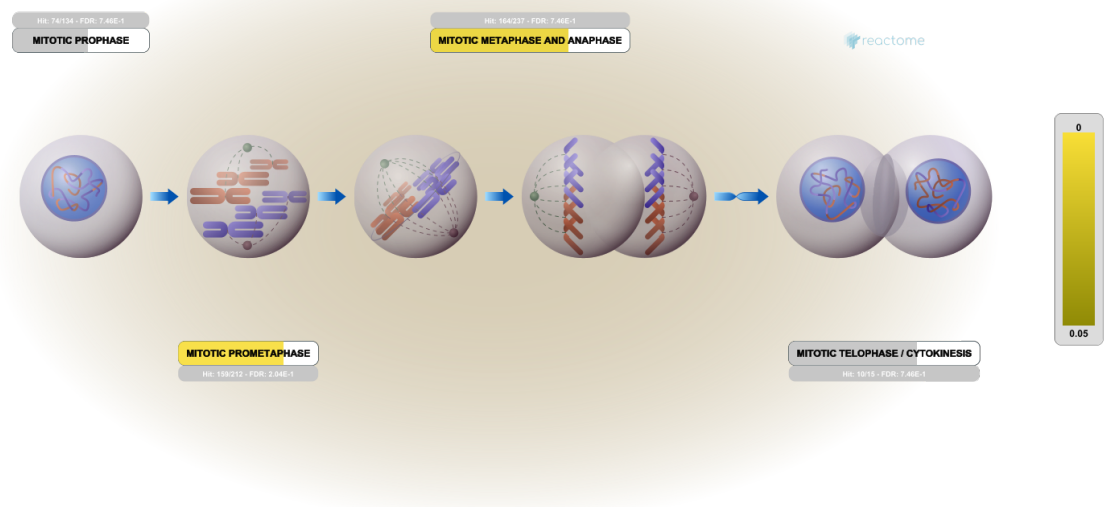
Reactome is database consisting of biological molecules and their relation to pathways and processes.

Let's now conduct over-representation enrichment analysis and pathway-topology analysis with Reactome using the previous list of significant genes generated from our differential expression results above.

```
sig_genes <- res[res$padj <= 0.05 & !is.na(res$padj), "symbol"]
print(paste("Total number of significant genes:", length(sig_genes)))
```

```
[1] "Total number of significant genes: 8146"
```

The website wants a list of genes to work with. We can write one out with the `write.table()` function:

```
write.table(sig_genes, file="significant_genes.txt", row.names=FALSE, col.names=FALSE, quote=
```

Add a figure from Reactome: